



Mark Thomson
Cern, Genève
**L'ÈRE DE LA PHYSIQUE
DE PRÉCISION**
p.6



Carl H. June
Université de Pennsylvanie
**LA THÉRAPIE CAR-T,
UN MÉDICAMENT VIVANT**
p.102

La Recherche

LE MAGAZINE DE RÉFÉRENCE SCIENTIFIQUE - JUILLET / SEPTEMBRE 2026 - 9€90

LE SON

Les sons de la nature
Le voyage des infrasons
La science du son musical
Le mythe de l'oreille absolue
Apprendre à entendre
Les implants cochléaires
Le fléau du bruit

Histoire
**L'INDICIBLE ET LE
GÉNOCIDE DES TUTSI**
p.74

Astrophysique
**LES FLOTS
GALACTIQUES**
p.80

Nucléaire
**LEÇONS SCIENTIFIQUES
DES ACCIDENTS**
p.88

Paléontologie
**UN TYRANNOSAURE
MINIATURE**
p.96

Environnement
**LES NÉMATODES,
VIGIES DES SOLS**
p.122

Bruit environnemental, un enjeu de santé publique majeur

La densification des villes et des territoires, ainsi que la concentration croissante des infrastructures, exposent un nombre toujours plus important de personnes aux nuisances environnementales, notamment sonores. Mieux connaître et quantifier les effets de ces expositions sur la santé devient donc primordial, pour les intégrer aux études d'impact des projets d'infrastructures et renforcer la prévention dans les politiques publiques.



Anne-Sophie Evrard
ÉPIDÉMIOLOGISTE,
*Chargée de recherche à
l'université Gustave-Eiffel,
elle travaille dans l'unité
mixte de recherche
épidémiologique et
de surveillance transport
travail environnement
(Umrestte, université
Gustave-Eiffel - université
Claude-Bernard Lyon 1),
à Lyon.*

▲ *Le bruit lié aux transports est associé à des troubles du sommeil et à une gêne chronique, ainsi qu'à l'augmentation du risque de maladies cardiovasculaires (ici vue du périphérique parisien, au niveau de la porte Maillot, en 2016).*

U

n train qui passe, un avion au décollage, une rue animée tard le soir : autant de sons familiers qui, à force de répétition, finissent par peser sur le quotidien. À quel moment ces

sons deviennent-ils du bruit – et surtout, quels effets ont-ils sur notre santé ?

Un son devient bruit lorsqu'il est perçu comme gênant ou dangereux. Sa caractérisation repose sur des paramètres physiques : fréquence (grave ou aiguë, mesurée en hertz), niveau sonore (mesuré en décibels) et durée d'exposition, mais aussi sur la manière dont il est vécu par les individus. Le bruit environnemental désigne l'ensemble des sons présents dans notre cadre de vie, en dehors du milieu professionnel : transports, activités industrielles, commerces, chantiers, loisirs ou voisinage.

Si ces expositions sont banales, elles constituent aujourd'hui un enjeu sanitaire majeur, à la fois par leur ampleur – le nombre de personnes concernées – et par leurs effets avérés sur la santé. Selon l'Agence européenne pour l'environnement, plus d'un Européen sur cinq est exposé à des niveaux sonores dangereux pour la santé, supérieurs à 55 dB(A) (*). Cela représente 92 millions de personnes exposées au bruit routier, dix-huit millions au bruit ferroviaire et 2,6 millions au bruit aérien. Chaque année, ces expositions sont associées à 73 000 décès prématurés, 49 000 nouveaux cas de maladies cardiovasculaires et 23 000 cas de diabète de type 2. Elles entraînent également une forte gêne chronique pour dix-sept millions de personnes et des troubles du sommeil pour 4,6 millions d'entre elles (1).

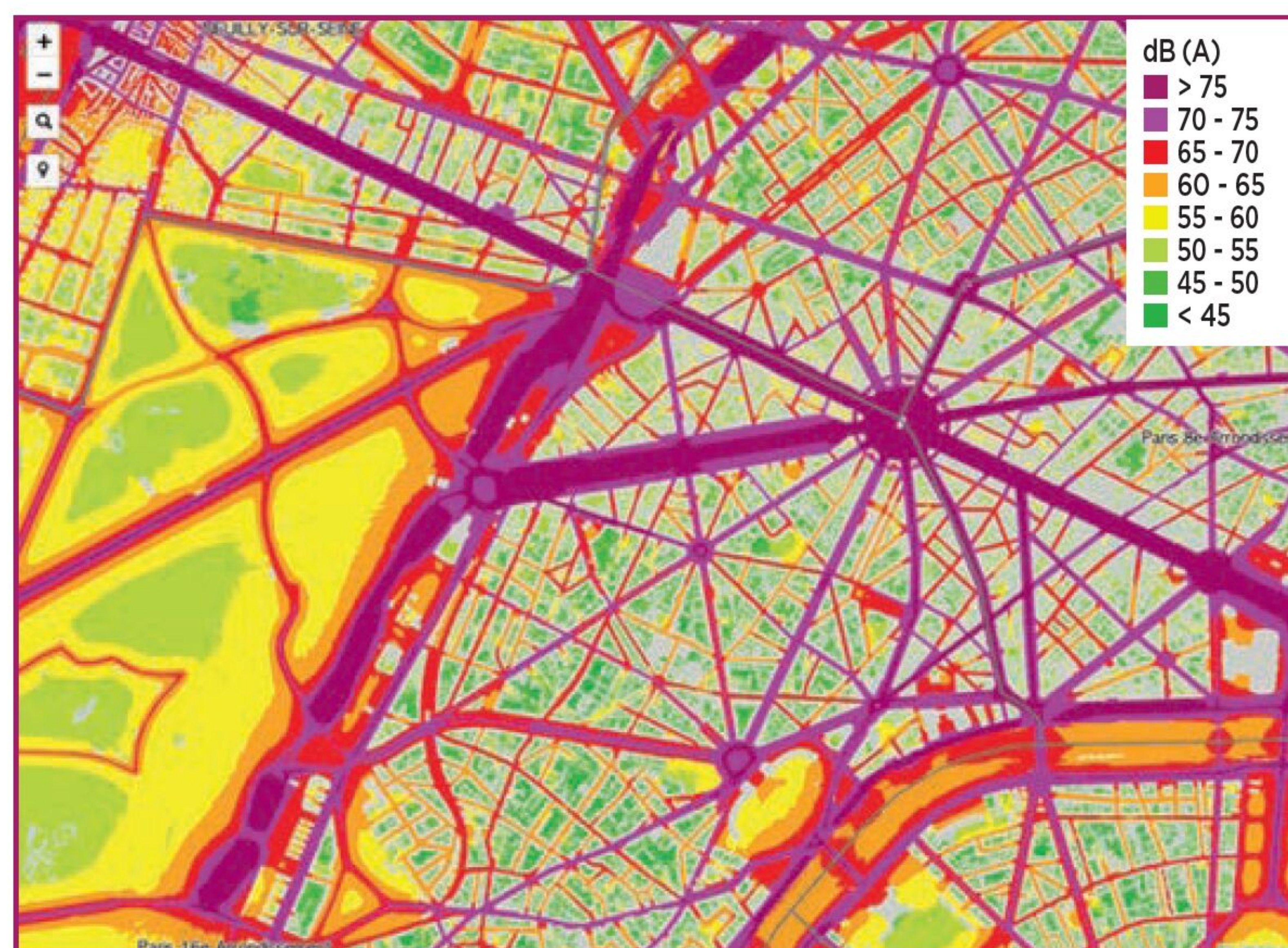
En France, plus de neuf millions de personnes sont exposées de manière chronique à des niveaux nocifs. Le coût social du bruit a été estimé à 147,1 milliards d'euros en 2021, dont les deux tiers sont liés aux transports (2). À l'échelle européenne, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) estime qu'un million d'années de vie en bonne santé sont perdues chaque année à cause du bruit (3). Il s'agit ainsi du deuxième facteur environnemental le plus délétère pour la santé, derrière la pollution de l'air.

Les effets du bruit sur la santé sont aujourd'hui bien établis pour certaines expositions, en particulier celles liées aux transports. On distingue deux grandes catégories. Les effets auditifs surviennent lors d'expositions brèves mais très intenses (au-delà de 105 dB(A)) ou prolongées à des niveaux élevés (entre 80 et 105 dB(A)), comme dans certains environnements professionnels ou lors de loisirs bruyants. Les effets extra-auditifs, quant à eux, apparaissent à des niveaux plus faibles, mais sur des durées longues ou répétées. Les données épidémiologiques accumulées ces dernières décennies montrent que le bruit des transports est associé à des troubles du sommeil et à une gêne chronique. Il est également impliqué dans l'augmentation du risque de maladies cardiovasculaires, notamment pour le bruit routier, ainsi que dans des retards d'apprentissage chez les enfants exposés au bruit aérien (4). Plus récemment, des études ont renforcé ces associations en mettant en évidence des liens avec

(*) Le dB(A) est une mesure d'intensité sonore pondérée pour tenir compte de la sensibilité de l'oreille humaine.

UNE ESTIMATION DES NUISANCES SONORES DANS L'OUEST PARISIEN

Cette carte représente les niveaux de bruit dans l'Ouest parisien, calculés par modélisation. Ils correspondent à une moyenne sur 24 heures, pondérée pour refléter la sensibilité au bruit accrue en soirée et la nuit. Elle combine données de trafic, topographie et bâti afin d'estimer l'exposition moyenne des habitants. Ces cartes de bruit dites stratégiques sont révisées tous les cinq ans (ici celle obtenue en 2022).



l'hypertension, les accidents vasculaires cérébraux, les infarctus du myocarde, mais aussi certains troubles métaboliques, comme le diabète de type 2 ou l'obésité (5).

D'autres effets restent moins bien documentés. Ils concernent notamment le système endocrinien, avec des perturbations hormonales impliquant le cortisol ou les catécholamines, mais aussi la santé mentale (anxiété, dépression), les maladies neurodégénératives ou encore la santé respiratoire. Les conséquences possibles s'étendent également à la grossesse et au développement de l'enfant, ainsi qu'au bien-être et à la qualité de vie. Ces incertitudes témoignent d'un champ de recherche encore en expansion.

COMPRENDRE COMMENT LE BRUIT AGIT SUR L'ORGANISME

Pour comprendre comment le bruit agit sur l'organisme, les scientifiques se fondent sur le modèle de réaction au bruit, élaboré à partir des travaux en psychoacoustique et en épidémiologie depuis les années 1990, notamment par l'Allemand Wolfgang Babisch. Celui-ci distingue deux voies complémentaires. La première correspond aux effets directs du son sur le système auditif et nerveux : à des niveaux élevés (> 85 dB(A)), le bruit peut provoquer des atteintes auditives et des réponses physiologiques immédiates, comme des perturbations du sommeil. La seconde est indirecte et repose sur la perception du bruit. Même à faible intensité, un son peut perturber les activités quotidiennes ou le repos, être interprété comme une gêne ou une menace, et déclencher des réactions émotionnelles.

Ces deux voies convergent vers un même mécanisme central : une réponse de stress. L'exposition au bruit est d'abord traitée dans les aires auditives du cortex, mais elle mobilise rapidement des structures plus profondes du cerveau impliquées dans les émotions et la vigilance, en particulier l'amygdale – qui détecte les signaux potentiellement menaçants – et l'hypothalamus, centre de commande des réponses physiologiques. À partir de là, deux grands systèmes sont activés : l'axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien, qui pilote la réponse hormonale au stress, et le système nerveux sympathique, impliqué dans

les réactions d'alerte. Cette activation entraîne la libération d'hormones comme le cortisol, l'adrénaline ou la noradrénaline, ainsi que de médiateurs de l'inflammation.

Si ces réactions sont adaptatives à court terme, leur répétition peut entraîner des déséquilibres durables : augmentation de la pression artérielle, perturbations métaboliques, stress oxydatif et inflammation chronique. Ces mécanismes contribuent à l'apparition de maladies cardiovasculaires, de troubles métaboliques et de troubles psychologiques. Le bruit agit ainsi comme un facteur de stress environnemental, dont les effets s'inscrivent dans la durée.

Au-delà des humains, le bruit affecte également les animaux. De nombreuses espèces, souvent plus sensibles aux sons que nous, voient leur communication, leur recherche de nourriture, leur reproduction ou leur vigilance perturbées. Ces effets peuvent entraîner du stress, des altérations physiologiques et, à terme, des déséquilibres écologiques en favorisant les espèces les plus résistantes (6).

MALGRÉ LES RECOMMANDATIONS, DES NIVEAUX D'EXPOSITION ÉLEVÉS

Face à ces impacts, l'OMS a établi des relations dose-réponse permettant de relier les niveaux d'exposition aux risques sanitaires et de fixer des seuils qu'elle recommande de ne pas dépasser. Sur une journée entière, ceux-ci sont de 53 dB(A) pour le bruit routier, 54 dB(A) pour le ferroviaire et 45 dB(A) pour l'aérien ; la nuit, ils sont abaissés respectivement à 45, 44 et 40 dB(A). Ces valeurs servent de référence pour orienter les politiques publiques et les études d'impact.

Pourtant, malgré ces recommandations, les niveaux d'exposition restent élevés. Et si les effets du bruit des transports sont aujourd'hui bien documentés, ceux d'autres sources – éoliennes, activités nocturnes, chantiers – demeurent mal connus. À mesure que les environnements se densifient et que les sources sonores se multiplient, le bruit s'impose comme un enjeu majeur de santé publique. Mais contrairement à d'autres pollutions, il ne laisse pas de trace visible. C'est peut-être ce qui le rend à la fois si difficile à combattre – et si facile à ignorer. ■



MILLION D'ANNÉES

de vie en bonne santé sont perdues à cause du bruit, chaque année, à l'échelle européenne, selon l'Organisation mondiale de la santé. C'est le deuxième facteur le plus délétère après la pollution de l'air.

(1) Rapport sur le bruit environnemental en Europe de l'Agence européenne de développement, doi: 10.2800/5134480, 2025.

(2) Rapport sur le coût social du bruit de l'Ademe, 2021 : tinyurl.com/cout-social-bruit-Ademe

(3) Rapport de l'Organisation mondiale de la santé sur l'impact du bruit environnemental, 2011 : tinyurl.com/rapport-OMS

(4) Recommandation de l'OMS, 2018 : tinyurl.com/recommandation-OMS

(5) A. Arregi *et al.*, *Environ. Sci. Pollut. Res.*, 31, 46820, 2023.

(6) A.-S. Evrard *et al.*, in *Environnement et santé publique : fondements et pratique*, seconde édition. Presses de l'École des hautes études en santé publique, 737, 2023.